

Relatório do Alerta: risco_nevoeiro

RELATÓRIO TÉCNICO MUNICIPAL: ANÁLISE DE RISCO DE NEVOEIRO

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório analisa o alerta de risco de nevoeiro no âmbito do sistema de monitorização ambiental municipal. Com base num conjunto de dados composto por 10768 registos, o evento apresenta uma frequência residual de 0.04%, correspondente a 4 ocorrências. Apesar da sua baixa incidência estatística, a natureza do fenómeno exige monitorização devido ao impacto direto na segurança rodoviária e na qualidade do ar. A integração entre a análise de dados e a resposta operacional visa otimizar a alocação de recursos municipais.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta registou 4 ocorrências num universo total de 10768 registos. A percentagem de ocorrência é de 0.04%. As ações recomendadas mais frequentes são a emissão de aviso para condução prudente (4 registos) e a recomendação de uso de máscara a grupos vulneráveis (1 registo).

Os valores médios ambientais durante as ocorrências de nevoeiro são:

Temperatura: 11.38 graus Celsius

Humidade: 97.75 por cento

Velocidade do vento: 3.62 quilómetros por hora

Precipitação: 0.00 milímetros

NO2: 31.96 microgramas por metro cúbico

PM10: 22.45 microgramas por metro cúbico

PM2.5: 16.02 microgramas por metro cúbico

O3: 71.38 microgramas por metro cúbico

Estes dados demonstram uma correlação clara entre o fenómeno e condições de humidade muito elevada e baixa velocidade do vento, fatores que, em contexto urbano, podem potenciar a acumulação de poluentes.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

Para a Proteção Civil, este alerta serve como um gatilho para a emissão de alertas precoces à população, focando na segurança rodoviária em zonas críticas. A baixa incidência sugere que o risco é pontual, mas o impacto na visibilidade e a saúde pública (devido aos níveis de partículas) devem ser geridos.

No que toca a falsos positivos, o sistema pode alertar em situações de humidade alta sem condensação real ao nível do solo, levando a alertas desnecessários. Em contrapartida, falsos negativos podem ocorrer se os sensores não captarem variações microclimáticas locais, resultando na falha de aviso em zonas de nevoeiro denso. A validação por videovigilância ou patrulhas é essencial antes de medidas de grande escala.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Recomendam-se as seguintes ações de política pública:

Primeiro, a implementação de sistemas de sinalização rodoviária dinâmica em eixos viários identificados como pontos negros durante episódios de baixa visibilidade.

Segundo, o reforço do monitoramento da qualidade do ar em períodos de nevoeiro, uma vez que as condições atmosféricas estagnadas agravam a concentração de NO₂ e PM₁₀, podendo exigir restrições temporárias ao tráfego automóvel pesado no centro da cidade.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na tarefa de classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho com uma exatidão (Accuracy) de 0.98, precisão de 1.00 e F1-Score de 0.97, superando a Regressão Logística.

Na tarefa de regressão para previsão de NO₂, a Regressão Linear apresenta um erro médio absoluto (MAE) de 5.11 e um coeficiente de determinação (R²) de 0.71, demonstrando um desempenho ligeiramente superior ao Random Forest Regressor nesta métrica específica.

Contudo, estas métricas são indicadores estatísticos e não garantem infalibilidade em cenários reais. A precisão dos modelos é limitada pela qualidade dos dados de entrada e pela complexidade não linear dos fenômenos atmosféricos.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

O sistema não é imune a enviesamentos ou alucinações algorítmicas. A dependência excessiva de automação acarreta o risco de automatismo humano, onde operadores podem confiar cegamente no sistema sem avaliar o contexto. É imperativo que a transparência dos algoritmos seja mantida e que a decisão final de acionar meios de emergência seja sempre de um responsável humano, validando a saída do modelo contra a realidade observada no terreno.

7. CONCLUSÃO

A integração dos dados de alerta, métricas de modelo e interpretação estratégica permite uma gestão urbana mais informada. Ao combinar a precisão quantitativa com o rigor da Proteção Civil, o município evolui para um modelo de gestão baseada em dados, aumentando a resiliência urbana e garantindo uma resposta célere e sustentável às alterações atmosféricas, protegendo os cidadãos de forma mais eficiente.